

RESUMO

MATEMÁTICA FINANCEIRA



SUMÁRIO

RESUMO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA *Versão 5*

ATUALIZAÇÕES	2
ORIENTAÇÕES INICIAIS.....	3
QUESTÕES.....	4
SIGLAS	5
ANÁLISE DE COBRANÇA.....	6
MATEMÁTICA FINANCEIRA	7
01.Conceitos Iniciais e Definições	7
02.Regime de Juros e Descontos Simples	9
03.Regime de Juros e Descontos Compostos.....	13
04.Custo Efetivo em Transações com Tarifas Adicionais.....	20
05.Inflação, Juros Reais e Juros Aparentes.....	22
06.Equivalência de Capitais.....	24
07.Rendas (Séries de Pagamentos).....	26
08.Rendas Perpétuas.....	29
09.Sistemas de Amortização	30
10.Análise de Investimentos.....	36
11.Conceitos Matemáticos.....	43



ATUALIZAÇÕES

[versão 5]

- ➡ Fórmula do esquema 11 corrigida.
- ➡ Correção da fórmula no esquema 5, página 13.
- ➡ Correção do gabarito da primeira questão, do quadro exemplo 3, página 12.
- ➡ Inserção de links dos cadernos em cada tópico.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

01. ASPECTOS DA DISCIPLINA

A disciplina de Matemática Financeira tem como base teórica a doutrina e os grandes estudiosos do tema. Isso significa que não existe uma fonte primária na qual as bancas se baseiam para elaborar as questões, como existe nas matérias de Direito, por exemplo. Dessa forma, vale ressaltar que o estudo deve priorizar a resolução do máximo de questões possíveis da banca do seu concurso.



Por fim, nunca é demais ressaltar que este material é um **RESUMO**, portanto a ideia é ser **objetivo e direto** ao ponto. Para isso, adotamos a seguinte premissa para elaborá-lo o **Histórico de cobrança do assunto**.

02. SOBRE O MATERIAL

Em cada tópico, será apresentada a teoria do assunto e também um caderno contendo os principais modelos de questões utilizados pelas bancas. É importante frisar que esses cadernos **não esgotam o estudo prático**, é muito importante o complemento com questões específicas da banca do seu concurso.

03. REPORTAR ERROS

Caso encontre algum erro no material ou desatualização, pedimos, por gentileza, que clique no botão abaixo e reporte-o para nós.

 Reportar Erro



QUESTÕES



Para acessar os cadernos de questões é necessário ter uma assinatura ativa na Plataforma **TEC CONCURSOS**. Alunos Esquematiza Ai possuem **20% de desconto** para assinar a plataforma: Plano avançado ou padrão. Solicite o cupom através do e-mail: contato@esquematizaai.com

CADERNO GERAL		Nº de Questões
CADERNO 01	Regime de juros e descontos compostos	139
CADERNO 02	Regime de juros e descontos simples	92
CADERNO 03	Análise de investimentos	94
CADERNO 04	Sistemas de amortização	85
CADERNO 05	Equivalência de capitais	32
CADERNO 06	Rendas (Séries de Pagamentos)	32
CADERNO 07	Inflação, juros reais e juros aparentes	20
CADERNO 08	Conceitos iniciais, definição de capital, montante, taxa e desconto.	10
CADERNO 09	Custo efetivo em transações com tarifas adicionais	3
CADERNO 10	Caderno compilado (todos os tópicos)	527

SIGLAS

A	Amortização
C	Capital
D	Desconto
Dcc	Desconto Comercial Composto
Dcs	Desconto Comercial Simples
Drc	Desconto Racional Composto
Drs	Desconto Racional Simples
I_{cc}	Taxa Comercial Composta
I_{cs}	Taxa Comercial Simples
I_{ef}	Taxa Efetiva
IL	Índice de Lucratividade
J	Juros
M	Montante
MF	Matemática Financeira
PBC	Payback Descontado
PBS	Payback Simples
SAC	Sistema de Amortização Constante
SAM	Sistema de Amortização Misto
SD_f	Saldo Devedor Final
SD_{in}	Saldo Devedor Inicial
SF	Sistema de Amortização Francês
T	Tempo
TIR	Taxa Interna de Retorno
TIRM	Taxa Interna de Retorno Modificada
TMA	Taxa Mínima de Atratividade
TR	Taxa de Rentabilidade
VA	Valor Atual
VF	Valor Futuro
VN	Valor Nominal
VP	Valor Presente
VPL	Valor Presente Líquido

ANÁLISE DE COBRANÇA

Esse resumo foi baseado nas questões cadastradas no [TEC CONCURSOS](#), elaboradas pelas principais bancas de concurso entre os anos de 2023 e 2019, sem restrição de área.

A tabela abaixo é útil para entendermos quais assuntos o examinador prioriza dentro dessa matéria:

Assunto	Nº de Questões	%
Regime de juros e descontos compostos	146	27,70%
Regime de juros e descontos simples	94	17,84%
Análise de investimentos	94	17,84 %
Sistemas de amortização	85	16,13%
Equivalência de capitais	32	6,07%
Rendas (Séries de Pagamentos)	32	6,07%
Inflação, juros reais e juros aparentes	27	5,12%
Conceitos iniciais, definição de capital, montante, taxa e desconto.	14	2,66%
Custo efetivo em transações com tarifas adicionais	3	0,57%
TOTAL:	527	100%



Sugestão: utilize essa tabela para realizar as revisões de reta final ou priorizar assuntos, caso seja necessário. Segue o link do caderno que foi utilizado nessa análise: [Caderno de Matemática Financeira](#)

MATEMÁTICA FINANCEIRA

01. Conceitos Iniciais e Definições



A **Matemática Financeira** é o ramo da matemática que estuda o comportamento e o valor do dinheiro no passar do tempo. Esse comportamento é influenciado por alguns elementos presentes em praticamente todas as operações envolvendo capital.

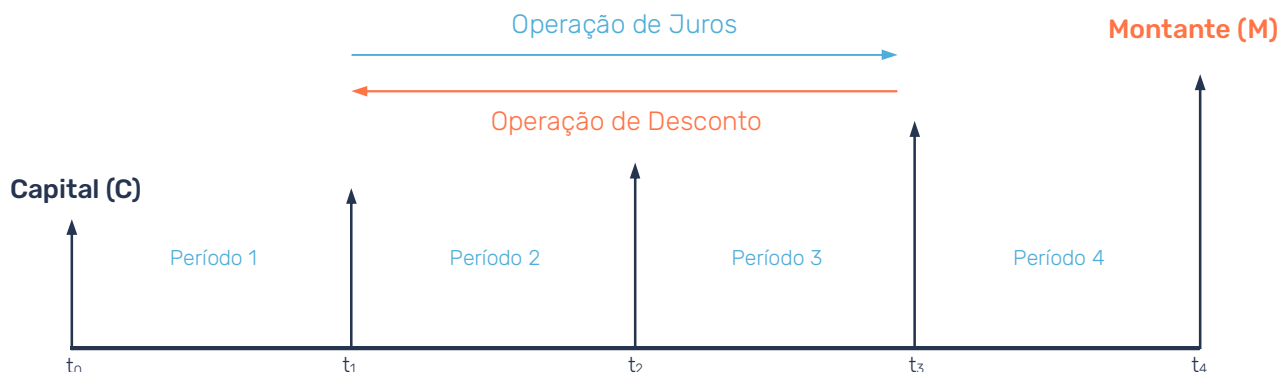
01.01. Definições

Elemento	Definição	Nomenclatura Alternativa
Capital (C)	► Valor aplicado ou tomado emprestado na “data zero”. Ou seja, <u>valor do capital no início da operação financeira</u>. $C = M - J$	- Capital Inicial - Principal - Valor Presente - Valor Investido / Aplicado
Juros (J)	► Rendimentos que uma <u>quantia de dinheiro gera ao longo do tempo</u>. ► Definido como o <u>Montante menos o Capital</u>. $J = M - C$	- Rendimento - Prêmio - Remuneração do Capital
Taxa de Juros (i)	► Coeficiente percentual que <u>relaciona os Juros (J) e o Capital (C) em determinado período de tempo</u> (mês, semestre, ano, etc). $i = \frac{J}{C}$	-
Montante (M)	► Valor do dinheiro ao final da operação financeira. ► Definido como o <u>Capital mais os Juros</u>. $M = C + J$	- Valor Final - Valor Futuro - Capital Final
Desconto (D)	► <u>Diferença entre o Montante e o Capital</u>. É o valor retirado de uma transação em relação à taxa percentual do capital. ► O conceito de Desconto é muito parecido com o de Juros, contudo, visto de uma ótica diferente. <u>Quando avançamos no tempo</u>, temos uma operação de <u>juros</u>. Já <u>quando retrocedemos no tempo</u>, temos uma operação de <u>desconto</u>.	-
Tempo (t)	► Quantidade de períodos de uma operação.	-

Quadro 1

01.01.01. Representação Gráfica das Operações Financeiras (Fluxo de Caixa)

⚠ Algumas questões são bastante complexas de “visualizar” o que está acontecendo na operação financeira descrita. Uma dica muito útil nesses casos é fazer a representação gráfica da operação (fluxo de caixa), isso facilita muito a resolução das questões.



ADPATADA DA FGV - 2023 - Analista de Promotoria (MPE SP)/Assistente Social

Alberto possuía certo capital C de R\$ 1000,00 e aplicou em um fundo que rende 2% até o momento do resgate. Qual o valor do juro recebido por Alberto e o montante (M) final?

Dados:

$$J = ?$$

$$M = ?$$

Taxa de juros (i) = 2% = 0,02

Capital (C) = R\$ 1000,00

Sabemos que:

$$i = \frac{J}{C}$$

$$0,02 = \frac{J}{R\$ 1000,00}$$

$$J = 0,02 \times R\$ 1000,00$$

$$J = R\$ 20,00$$

O Montante (M) é igual a $C + J$.

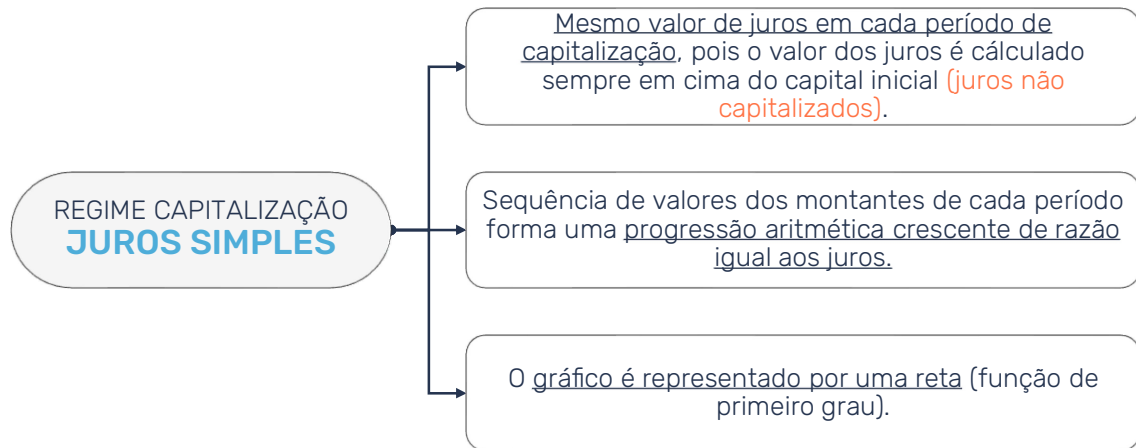
$$M = C + J$$

$$M = R\$ 1000,00 + R\$ 20,00$$

$$M = R\$ 1020,00$$

Exemplo 1

02. Regime de Juros e Descontos Simples

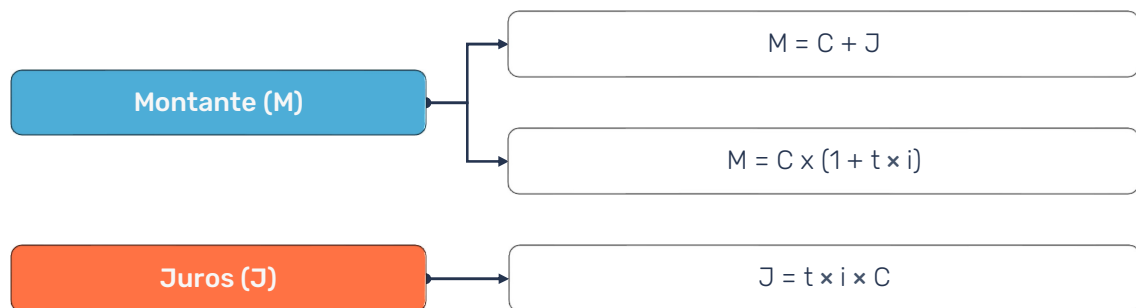
 Caderno de Questões

Esquema 1

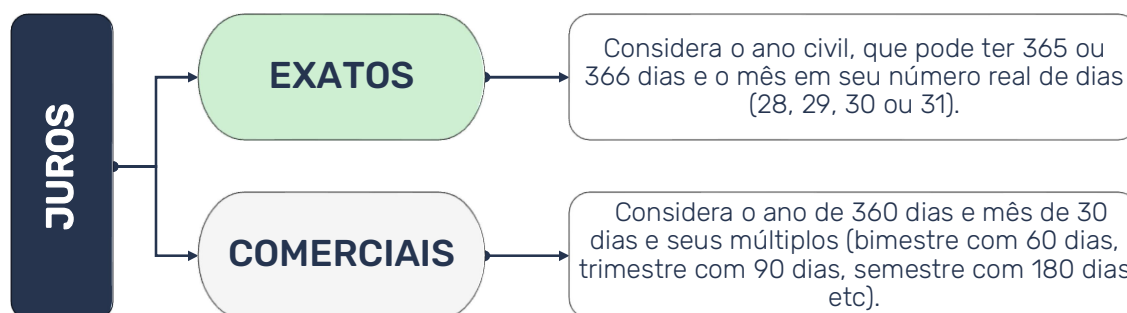
02.01. Fórmulas

Na aplicação das fórmulas desse resumo, devemos ter muita atenção com as unidades. A taxa de juros aplicada e o tempo devem estar na mesma unidade de grandeza. Se a taxa de juros é anual, a quantidade de períodos de tempo deve ser contada em anos.

Fórmulas Aplicadas ao Regime de Capitalização de Juros Simples



Esquema 2

02.02. Juros Exatos e Comerciais

Esquema 3

02.03. Taxas Equivalentes e Proporcionais no Regime de Juros Simples

➔ **Taxas equivalentes** são aquelas que aplicadas ao mesmo capital inicial, por um mesmo período e em unidades de tempo diferentes, produzem o mesmo montante final, e como consequência, o mesmo juro.

➔ **Taxas proporcionais** são aquelas em que seus valores e seus respectivos períodos de tempo, reduzidos a uma mesma unidade, formem uma proporção. Para determinarmos a taxa proporcional, basta realizarmos uma regra de três simples.

➔ No Regime de Juros Simples, **a taxa equivalente é igual à proporcional.** Isso significa que, nesse regime, duas taxas proporcionais geram o mesmo montante ao final do período.

✗ Isso não ocorre no regime de capitalização de juros compostos.

CEBRASPE (CESPE) - 2022 - Atividades de Regulação (ANP)

Acerca de matemática financeira, julgue o item a seguir.

A taxa de juros semestral que é proporcional à taxa de 13% ao bimestre é 39%.

Gabarito: **Certo**

Solução:

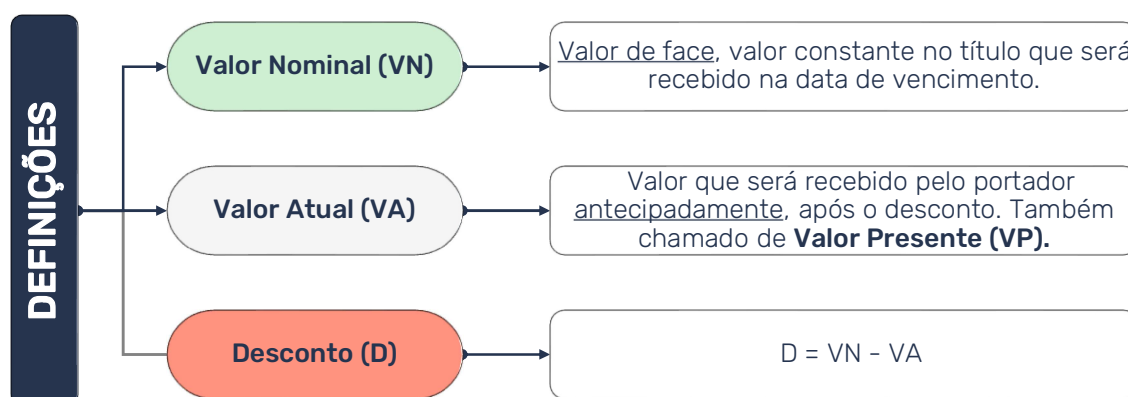
Devemos fazer uma regra de três simples. Um semestre é formado por três bimestres, assim, basta multiplicar a taxa bimestral por três para encontramos a taxa proporcional semestral.

$$3 \times 13\% = 39\%$$

Exemplo 2

02.04. Desconto Racional e Desconto Comercial Simples

Desconto é um abatimento feito no valor nominal de um título quando ele é negociado antes do seu vencimento.



Esquema 4

Modalidade	Conceito	Desconto	Valor Atual
Racional Simples (Drs) - Por Dentro	Aplicado no Valor Atual do título "t" períodos antes do vencimento.	$Drs = VA \times i \times t$	$VA = \frac{VN}{(1 + i \times t)}$
Comercial Simples (Dcs) - Por Fora	Aplicado no Valor Nominal do título "t" períodos antes do vencimento.	$Dcs = VN \times i \times t$	$VA = VN \times (1 - i \times t)$

Quadro 2

ADAPTADA DA VUNESP - 2023 - Auditor Fiscal Tributário (Pref. Jaguariúna)

Uma empresa descontou uma duplicata no valor de \$3.000,00, com 4 meses a decorrer até seu vencimento. Sabendo que a taxa de desconto cobrado pelo banco é de 5% ao mês, o valor do desconto racional foi de?

Dados:

$$VN = \$ 3.000,00$$

$$i = 5\% \text{ ao mês} = 0,05$$

$$t = 4 \text{ meses}$$

$$VA = ?$$

$$VA = \frac{VN}{1 + i \times t}$$

$$VA = \frac{\$ 3.000,00}{1 + 0,05 \times 4}$$

$$VA = \$ 2.500,00$$

★ O **valor do desconto** (D) é a diferença entre o valor nominal (VN) e atual (VA):

$$D = N - A$$

$$D = \$ 3000,00 - \$ 2.500,00$$

$$D = \$500,00$$

ADPTADA DO CEBRASPE (CESPE) - 2023 - Professor II (Pref. Recife)

Considere que uma nota promissória tenha valor nominal igual a R\$ 4.200,00. Caso a nota citada seja paga 4 meses antes do vencimento, sendo efetuado sobre ela um desconto comercial simples igual a 10% ao mês, então o valor a ser pago será de?

Dados:

$$VN = R\$ 4200,00$$

$$i = 10\% \text{ ao mês} = 0,1$$

$$t = 4 \text{ meses}$$

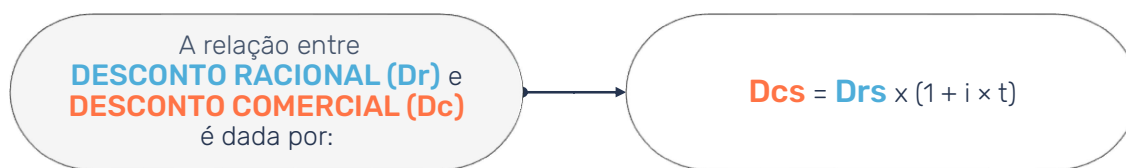
$$VA = ?$$

$$Dcs = VN \times i \times t = R\$ 4200,00 \times 0,1 \times 4 = R\$ 1680,00$$

$$VA = VN - Dcs = R\$ 4200,00 - R\$ 1680,00 = \text{R\$ 2.520,00}$$

Exemplo 3

02.04.01. Relação Entre Desconto Comercial Simples e Desconto Racional Simples



Esquema 5

02.05. Desconto Simples e Cálculo da Taxa Efetiva

A **Taxa Efetiva (i_{ef})** nas operações de desconto simples é a taxa que incide sobre o **Valor Atual**, ou seja, a taxa calculada no **Desconto Racional Simples**.



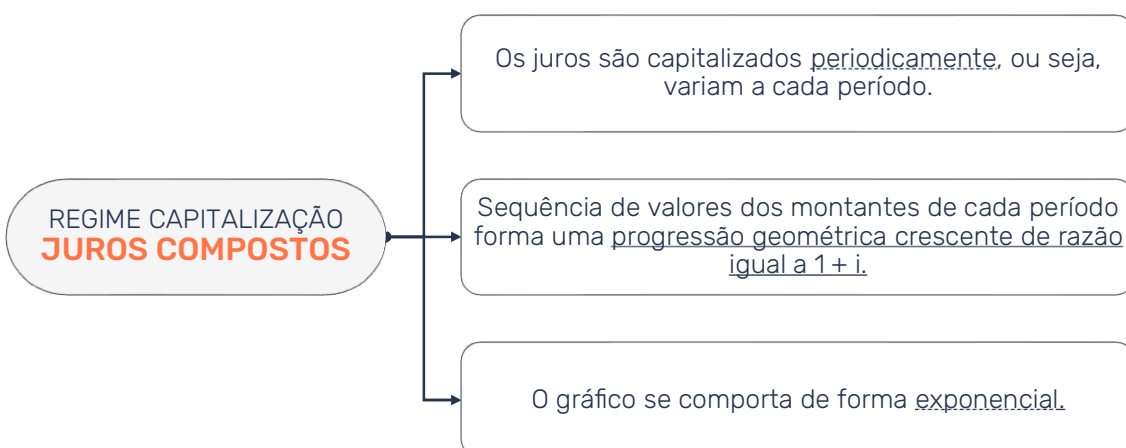
Esquema 6

i_{cs} = Taxa Comercial Simples

03.Regime de Juros e Descontos Compostos

[🔗 Caderno de Questões](#)

O Regime de Capitalização de Juros Compostos é aquele em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, **acrescido dos juros acumulados até o período anterior**.

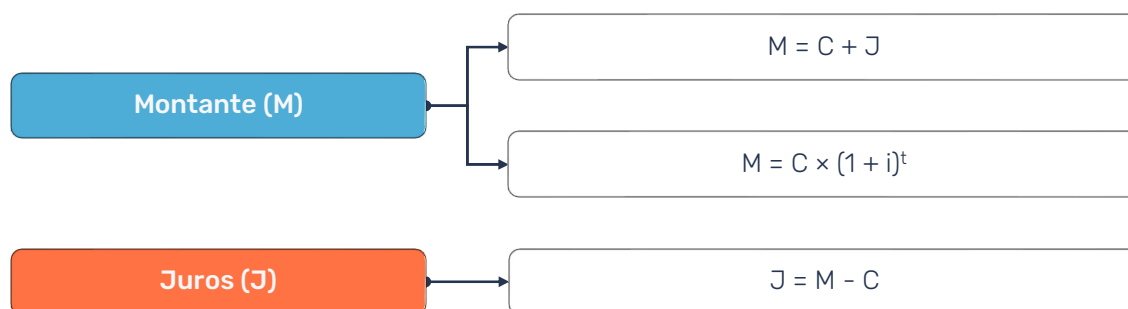


Esquema 7

⚠ Nas operações financeiras realizadas em nosso dia a dia, o regime de capitalização de juros compostos é o que predomina. Por conta disso, é o regime mais cobrado pelas bancas de concurso.

03.01. Fórmulas

Na aplicação das fórmulas desse resumo, devemos ter muita atenção com as unidades. A taxa de juros aplicada e o tempo devem estar na mesma unidade de grandeza. Se a taxa de juros é anual, a quantidade de períodos de tempo deve ser contada em anos.

Fórmulas Aplicadas ao Regime de Capitalização de Juros Compostos

Esquema 8

ADAPTADA DA VUNESP - 2023 - Tesoureiro (Pref Pindamonhangaba)

No caso de um tesoureiro realizar uma aplicação financeira no montante de R\$ 1.000.000,00, com rendimento de 5,0% ao ano, juros compostos anualmente, indique quais os valores aproximados do montante e do rendimento bruto obtidos ao final do período de 5 anos.

Dados:

C = R\$ 1.000.000,00

I = 5% ao ano = 0,05

T = 5 anos

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = R\$ 1.000.000,00 \times (1 + 0,05)^5$$

$$M = R\$ 1.276.281,56$$

→ Rendimento Bruto equivale ao **juros** total do período.

$$J = M - C$$

$$J = R\$ 1.276.281,56 - R\$ 1.000.000,00$$

$$J = R\$ 276.281,56$$

Exemplo 4